

Tutorato di Algoritmi e Laboratorio

Eravamo rimasti con un esercizio...

E vi dico anche che...

Quest'oggi
vedremo come
algoritmi fa
la differenza

tra un programmatore

e un informatico

vero ...

Lezione 2
del 15/12/2021

Esercizio

Moltiplicazione di matrici ...

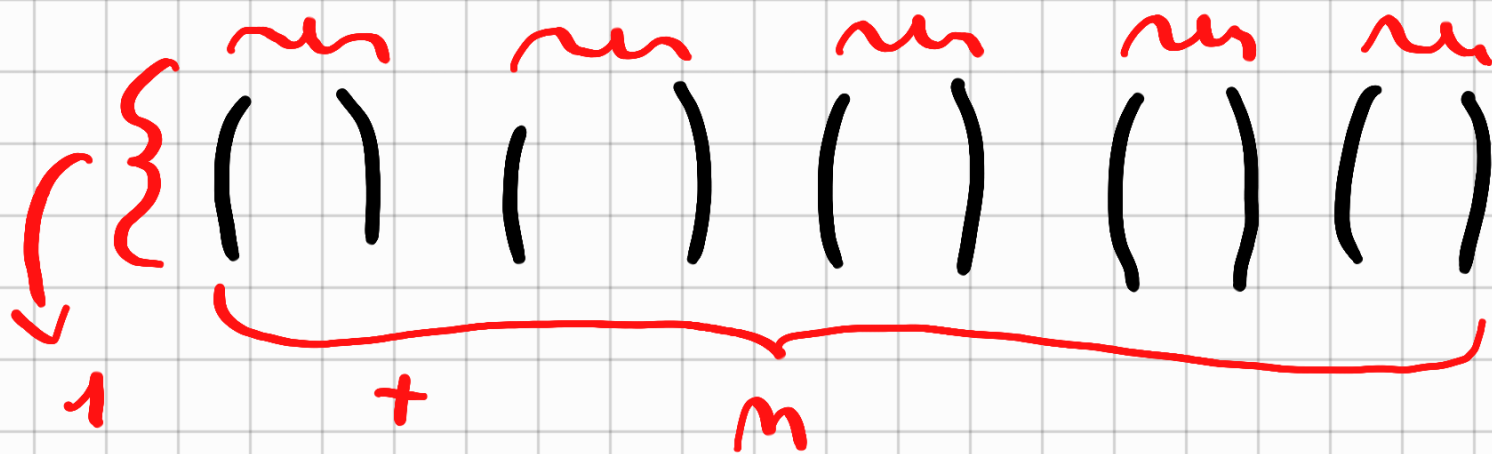
Dato l'array P :

$\langle 7, 9, 2, 7, 3, 11 \rangle$

Dire : $m+1$

- 1) Quante sono le matrici 5
- 2) Quali sono le loro dimensioni
- 3) Quanto costa moltiplicarle dalla prima alla quarta
- 4) Quanto costa moltiplicarle tutte quante
- 5) In quale indice della tabella è la soluzione migliore per moltiplicare dalla seconda alla quarta?

$A_{i,j}$



L'implementazione più: **Efficiente** ed **Efficace** prima però osserviamo ...

$$\bar{p} = \langle \underbrace{\bar{K}, \bar{K}, \dots, \bar{K}}_{\bar{n}+1 \text{ volte}} \rangle$$

in altre parole

$$\bar{p}_i = \bar{K} \quad \forall i \in \mathbb{N}^+, i \leq \bar{n}+1$$

$$|\bar{p}| = \bar{n}+1$$

Cosa restituisce Matrix-Chain-
-Multiply? ($\bar{t}$)

	1	2	3	⁴ $m-1$	m
1	0	k^3	$2k^3$	$3k^3$	$(m-1)k^3$
2		0	k^3	$2k^3$	$3k^3$
3			0	k^3	$2k^3$
$m-1$				0	k^3
m					0

$$t = (m-1)k^3$$

$$A_{1,1} + A_{2,3} + k^3$$

$$2k^3$$

$$\underline{A_{1,1}} + \underline{A_{2,4}} + \underline{k^3} =$$

$$0 + 2k^3 + k^3 =$$

$$3k^3$$

$$(m-1)k^3$$

Supponiamo allora ... $a, b \in \mathbb{N}^+$

$$0 < |p| \leq 2^a - 1 \leftarrow \log_2(2^a - 1) = a$$

$$0 < p_i \leq 2^b - 1 \quad \forall i \in \mathbb{N}^+, i \leq |p|$$

$$t? \quad (n-1)K^3 = (2^a - 1 - 1)(2^b - 1)^3 \leq 2^{a+3b} - 1$$

Bit per rappresentare $|p|$? a (16)

Bit per rappresentare p_i ? b (16)

Bit per rappresentare t ? $a + 3b$ (64)

Bit per rappresentare $|p|^2$? $2a = 32$

$$\begin{aligned} (n-1)K^3 &= (2^a - 1 - 1)(2^b - 1)^3 \leq (2^a)(2^b)^3 - 1 = \\ &= 2^{a+3b} - 1 \end{aligned}$$

interi da 64 bit unsigned long long int

$$a + 3b \leq 64$$

16 16 $\rightarrow$ unsigned short int

$n^2 = 32 \text{ bit}$ }
unsigned long int

$$\underbrace{1000} \times \underbrace{1000} = \textcircled{10000000}$$

1 2 7 3 4 0 0 0 0 0

Spazio... Me abbiamo?

(0 1 2 ... m-2 m-1)

$$\frac{m^2}{2} = O(m^2)$$

0	0	1	2		m-2	m-1
1	1	m-1	m-2		2m-2	2m-1
2	2	m-1	m-2			
...	...	...	...			
4	...	...	...			
m-1	...	...	...			
m						

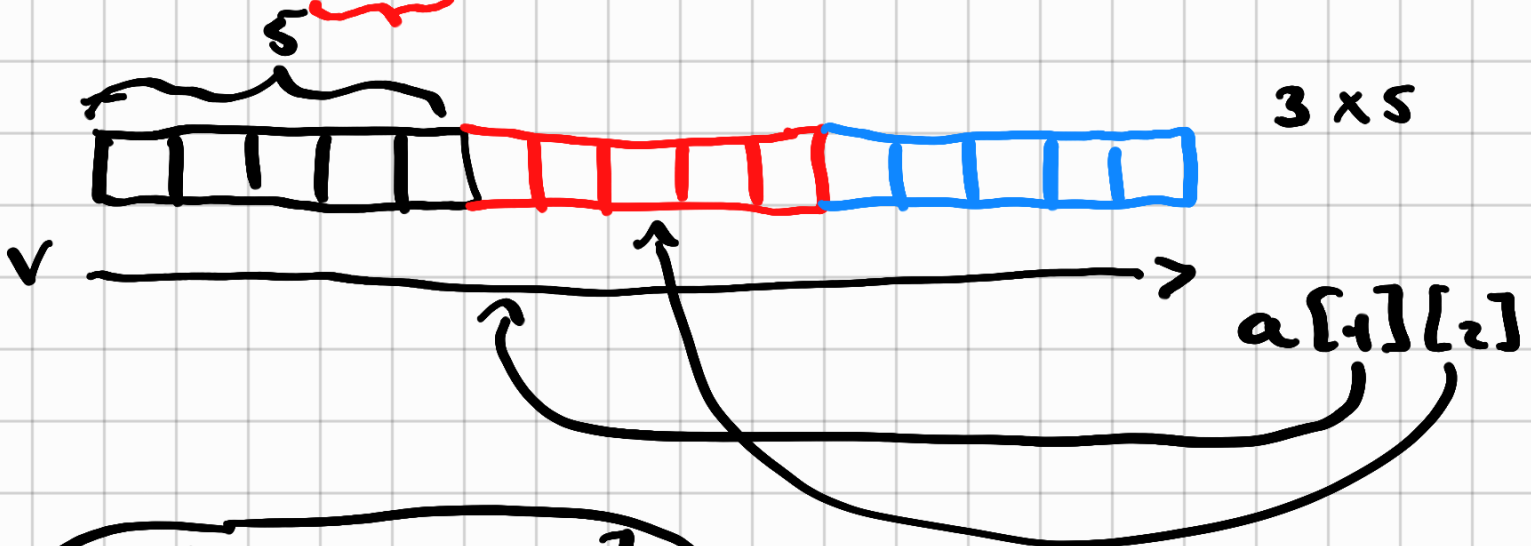
Rosso:
Indicizzazione
nella matrice
completa

Nero:
Indicizzazione
nella matrice
triangolare

$a[z][s]$

$a \in \mathbb{N}^{7 \times 7}$

$v[2 \times 7 + 5]$



$v[0 \times 5 + 2]$

$w[j \times 5 + z - (j+1)]$

i-esima riga
leviano $i+(i-1)+\dots+1$
 j^2

Che tipi utilizzeremo allora?

per $m = |p| \rightarrow$

per $m^2 = |p|^2 \rightarrow$

per $p_i \rightarrow$

per $t = A_{0,m} \rightarrow$

$\rightarrow$ Indici di A visto come array
(matrice triangolare)

Insiemi numerici

$\mathbb{N}$ unsigned

$\mathbb{Z}$ signed int

$\mathbb{Q}$ float double $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{Q}$

$\mathbb{R}$

Applicare Matrix-Chain-Multiply
ai seguenti vettori

$\langle 17, 8, 9, 21, 7, 7 \rangle$

$\langle 20, 10, 10, 10, 11 \rangle$

$\langle 7, 7, 7, 11, 12, 13, 14 \rangle$

$\langle 7, 9, 11, 11, 9, 7, 5 \rangle$